

La proportionnalité — cours de maths CM2

Deux fois plus de gâteaux, deux fois plus d'œufs : c'est la proportionnalité. Un seul nombre, le coefficient, relie les deux grandeurs.

MOTS CLÉS

Proportionnel, coefficient, tableau, unité

LE SECRET

On multiplie toujours par le même nombre

OUTIL

Le tableau de proportionnalité

À quoi ça sert : la proportionnalité

La proportionnalité est partout à La Réunion : la recette de samoussas (plus de samoussas, plus de farce), le prix au marché (3 mangues, 6 mangues...), l'essence (plus de litres, plus cher). À chaque fois, on multiplie par le même nombre.

Un peu d'histoire : la proportionnalité

La proportionnalité est très ancienne : les marchands et les bâtisseurs de l'Égypte et de la Grèce l'utilisaient déjà pour les recettes, les échanges et les plans. On parlait de « règle de trois ».

Définition : la proportionnalité

Deux grandeurs sont proportionnelles quand on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre, appelé coefficient. Si on double une grandeur, l'autre double aussi. Exemple : 1 carnet coûte 2 €, alors 3 carnets coûtent $3 \times 2 = 6$ €.

Verres	2	4	8
Personnes	4	8	16

Deux fois plus de personnes, deux fois plus de verres : c'est proportionnel.

Propriétés : la proportionnalité

On reconnaît

Si on double (ou triple) l'une des grandeurs, l'autre double (ou triple) aussi.

Le tableau

On range les deux grandeurs dans un tableau à deux lignes pour bien voir le lien.

Le coefficient

C'est le nombre qui fait passer d'une ligne à l'autre : de 3 à 12, on multiplie par 4.

Le retour à l'unité

On calcule la valeur de 1 (le prix d'un seul objet), puis on multiplie.

Méthode : la proportionnalité

1. Je vérifie que c'est proportionnel

Doubler l'un double-t-il l'autre ?
Alors oui.

2. Je cherche la valeur de 1

Je divise pour trouver le prix (ou la quantité) d'un seul.

3. Je multiplie

Je multiplie cette valeur de 1 par le nombre demandé.

Selon ce que l'on cherche : la proportionnalité

Une recette

4 gâteaux → 12 œufs. Pour 1
gâteau : 3 œufs.

Un prix

3 ballons → 18 €. Pour 1 ballon : 6
€.

Une quantité

4 samoussas → 60 g de farce. Pour
1 : 15 g.

Exemples corrigés : la proportionnalité

Reconnaître

1 carnet coûte 2 €, et 3 carnets coûtent 6 €.

Est-ce proportionnel ?

Carnets	1	3
Prix (€)	2	6

3 fois plus de carnets, 3 fois plus cher ($3 \times 2 = 6$). On multiplie par le même nombre : oui, c'est proportionnel.

Le tableau

2 verres de jus pour 4 personnes.

Combien de verres pour 8 personnes ?

Personnes	4	8
Verres	2	4

8 personnes, c'est 2 fois plus que 4. Donc 2 fois plus de verres : $2 \times 2 = 4$ verres.

Le coefficient

Dans un tableau, on passe de 3 à 12.

Par quel nombre multiplie-t-on ?

Le prix de 5 (retour à l'unité)

3 ballons coûtent 18 €.

Combien coûtent 5 ballons au même prix ?

Valeur

3	12
---	----

On cherche le coefficient : $3 \times ? = 12$. Comme $3 \times 4 = 12$, on multiplie par 4.

Ballons

3	1	5
18	6	30

Prix (€)

Je cherche le prix d'un ballon : $18 \div 3 = 6$ €. Puis pour 5 ballons : $5 \times 6 = 30$ €.

Un problème

Pour 4 gâteaux, il faut 12 œufs.

Combien d'œufs pour 6 gâteaux ?

Gâteaux

4	1	6
12	3	18

Œufs

Pour 1 gâteau : $12 \div 4 = 3$ œufs. Pour 6 gâteaux : $6 \times 3 = 18$ œufs.

Le défi 974

Pour 4 samoussas, il faut 60 g de farce.

Combien de farce pour 10 samoussas ?

Samoussas

4	1	10
60	15	150

Farce (g)

Pour 1 samoussa : $60 \div 4 = 15$ g. Pour 10 samoussas : $10 \times 15 = 150$ g de farce.

Pièges à éviter : la proportionnalité

Croire qu'ajouter le même nombre suffit : proportionnel, c'est MULTIPLIER par le même nombre.

Vouloir tout faire d'un coup : on passe souvent par le prix de 1 (le retour à l'unité).

Oublier que doubler l'un doit doubler l'autre : sinon ce n'est pas proportionnel.

À retenir : la proportionnalité

Proportionnel = on multiplie toujours par le même nombre (le coefficient).

Le coefficient, c'est la valeur pour 1 : le prix d'un seul objet.

Retour à l'unité : je calcule la valeur de 1, puis je multiplie.

Exercices corrigés : la proportionnalité

1. 1 stylo coûte 3 €. Est-ce proportionnel si 4 stylos coûtent 12 € ?

Correction :

4 fois plus de stylos, 4 fois plus cher : $4 \times 3 = 12$. Oui, c'est proportionnel.

2. Dans un tableau, on passe de 5 à 20. Quel est le coefficient ?

Correction :

$5 \times ? = 20$. Comme $5 \times 4 = 20$, le coefficient est 4.

3. 3 ballons coûtent 18 €. Combien coûtent 5 ballons ?

Correction :

Prix d'un ballon : $18 \div 3 = 6$ €. Pour 5 ballons : $5 \times 6 = 30$ €.

4. Pour 4 samoussas, il faut 60 g de farce. Combien pour 10 samoussas ?

Correction :

Pour 1 samoussa : $60 \div 4 = 15$ g. Pour 10 : $10 \times 15 = 150$ g.